

5 Časté otázky ze zkouškových písemek

Vlnová impedance - definice

Vlnová impednace - určení z vlastností prostředí

Vzorec pro výpočet hloubky vniku vlny do dobrého vodiče

Snellův zákon lomu

Co je to mezní úhel a jak závisí na permitivitě při odrazu vlny na rozhraní dvou dielektrik

Na rozhraní prostředí s permitivitami $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ dochází k totálnímu odrazu elektromagnetické vlny. Zakreslete plochy konstantní káze a konstantní amplitudy pro vlny na obou stranách rozhraní

Uved'te vztah pro výpočet charakteristické impedance (bezeztrátového) koaxiálního vedení

Uved'te vztah pro maximální střední časovou hodnotu výkonu přenášeného vlnovodem s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s rozměry $a \times b$ při elektrické pevnosti dielektrika $E_{\max}$

Vzorec pro určení vlnové délky dominantního modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a

Vyzařovací charakteristika elementárního dipólu

Vztah pro určení rezonančních frekvencí dutinového rezonátoru ve tvaru kvádru s kovovými stěnami a vnitřními rozměry $a \times b \times c$

6 Užitečné vzorce

6.1 Kolmý dopad na rozhraní

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \quad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \quad Z_1 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}} \quad Z_2 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

Pozor! Vzorce platí pouze pro dielektrická prostředí

Pro elektrické pole

$$E_{Im} \quad [V/m]$$

$$E_{Rm} = E_{Im}|R| \quad - \text{záporná hodnota } R \text{ otáčí fázi}$$

$$E_{Tm} = E_{Im}|T|$$

Výpočty magnetického pole

$$H_{Im} = \frac{E_{Im}}{|Z_1|} \quad [A/m]$$

$$H_{Rm} = \frac{E_{Rm}}{|Z_1|}$$

$$H_{Tm} = \frac{E_{Tm}}{|Z_2|}$$

Střední hodnota výkonu

$$S_{(I/T/R)m} = \frac{1}{2} E_{(I/T/R)m} H_{(I/T/R)m} = \frac{1}{2} \frac{E_{(I/T/R)m}^2}{|Z_{(1,2)}|}$$

Poměr stojatých vln

$$PSV = \frac{1+|R|}{1-|R|}$$

Výpočet amplitud elektrického pole při stojatých vlnách

$$E_{min} = E_{Im}(1 - |R|) \quad E_{max} = E_{Im}(1 + |R|)$$

6.2 Obecný dopad vlny na rozhraní

Brewsterův úhel pro rovnoběžnou polarizaci:

$$\vartheta_{BR} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} + \varepsilon_{r2}}\right) = \arcsin\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}}}$$

Kritický úhel

$$\vartheta_{krit} = \arcsin\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}} \quad \varepsilon_{r1} > \varepsilon_{r2}$$

Konstanty šíření

$$\hat{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha \quad \alpha \dots \text{útlum}$$

$$k_1 = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_{r1}}, \quad k_2 = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_{r2}}$$

6.3 Parametry vlny

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \frac{F}{m} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

$$E_x(z, t) = E_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0) \quad H_y(z, t) = H_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0)$$

αz ... tlumení

φ_z ... fázový posun

φ_0 ... počáteční podmínka

Konstanta šíření

$$\hat{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c}{f} \quad v_f = \frac{\omega}{\beta} \quad \delta = \frac{1}{\alpha}$$

$$Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}} \quad H_m = \frac{E_m}{|Z|}$$

Střední hodnota plošného výkonu

$$S_{str}(z) = \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z} \cos(\varphi_z)$$

Objemová hustota ztrát

$$P(z) = \frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z}$$

Výkon přeměněný na teplo

$$\int_0^{\lambda/4} \frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} dz$$

6.4 Koaxiální kabel

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Vstupní impedance po připojení nějaké jiné na konec vedení

$$Z_{vst} = Z_0 \frac{Z_k + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_k \tan(\beta l)}$$

Parametry koaxiálního kabelu

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Maximální vstupní výkon (pokud jej počítám pro DC zmizí 1/2)

$$P_{max} = \frac{1}{2} \frac{U_{max}^2}{Z_0} = \frac{1}{2} \frac{(E_{max} a \ln(\frac{b}{a}))^2}{Z_0}$$

6.5 Vlnovody

Kritický kmitočet (pod něj vlnovod daný mód nevede)

$$f_{krit(m,n)} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad a > b \dots \text{rozměry vlnovodu}$$

Konstanta šíření

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \quad k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} \quad k_x = \frac{m\pi}{a} \quad k_y = \frac{n\pi}{b}$$

Vlnová impedance

$$Z_{TE} = \frac{\omega\mu_0}{k_z} \quad Z_{TM} = \frac{k_z}{\omega\varepsilon}$$

Výkon vlnovodem

$$P = \frac{ab}{4} \frac{E_{max}^2}{Z_{TE}}$$